

DEVOIR SURVEILLÉ N°04

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1

1 **1.a** g est clairement de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. D'abord,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 = g(0)$$

De plus,

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^*, g'(t) = \frac{t \cos t - \sin t}{t^2}$$

Or

$$\cos t = 1 + o(t) \quad \text{sur } t \rightarrow 0$$

$$\sin t = t + o(t^2) \quad \text{sur } t \rightarrow 0$$

donc $g'(t) = o(1)$ i.e. $\lim_{t \rightarrow 0} g' = 0$. g' admet bien une limite finie en 0 donc g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ d'après le théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$.

1.b Comme g est continue sur le segment $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(t) dt$ converge.

Une primitive de $t \mapsto \sin t$ est $t \mapsto -\cos t$ tandis que la dérivée de $t \mapsto \frac{1}{t}$ est $t \mapsto -\frac{1}{t^2}$. De plus, comme $\cos$ est bornée

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-\cos t}{t} = 0$$

Par intégration par parties, $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} g(t) dt$ est de même nature que $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$. Cette dernière intégrale converge puisque $\frac{\cos t}{t^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Ainsi $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} g(t) dt$ converge et finalement $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ converge aussi.

1.c On effectue le changement de variable $u = jt$: les intégrales $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ et $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(jt)}{t} dt$ sont de même nature et égales.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(jt)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

1.d Tout d'abord,

$$g(t) = 1 - \frac{t^2}{3!} + \frac{t^4}{5!} + o(t^4)$$

et

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$$

donc

$$\ln(g(t)) = -\frac{t^2}{3!} + \frac{t^4}{5!} - \frac{1}{2} \cdot \frac{t^4}{(3!)^2} + o(t^4) = -\frac{t^2}{6} - \frac{t^4}{180} + o(t^4)$$

1.e En effectuant le changement de variable $u = t\sqrt{\frac{n}{3}}$,

$$\int_0^{\frac{\ln n}{\sqrt{n}}} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt = \sqrt{\frac{3}{n}} \int_0^{\frac{\ln n}{\sqrt{3}}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{3}} = +\infty$, l'indication de l'énoncé permet d'affirmer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\ln n}{\sqrt{3}}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Ainsi

$$\int_0^{\frac{\ln n}{\sqrt{n}}} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3\pi}{2n}}$$

2.a Comme $\sin^n$ est bornée, $\frac{\sin^n t}{t^n} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^2}\right)$. De plus, $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin^n t}{t^n} = 1$ donc $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(t)}{t^n} dt$ converge.

2.b Par intégration par parties,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = -\left[\frac{\sin^2 t}{t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin(t) \cos(t)}{t} dt$$

L'intégration par parties est légitime car

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 t}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin^2 t}{t} = 0$$

Ainsi, en utilisant la question **1.c** avec $j = 2$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin(t) \cos(t)}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

3.a La fonction h_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ donc $h_n^{(k)}$ est continue sur le segment $[0, 2\pi]$. Ainsi $h_n^{(k)}$ est bornée sur ce segment. Comme h_n est 2π -périodique, $h_n^{(k)}$ l'est également. Finalement, $h_n^{(k)}$ est bornée sur $\mathbb{R}$ par 2π -périodicité.

3.b Comme $\sin t \sim t$, $h_n = t^n + o(t^n)$. Comme h_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$, on peut dériver k fois ce développement limité de sorte que

$$h_n^{(k)}(t) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1) t^{n-k} + o(t^{n-k})$$

ou encore

$$h_n^{(k)}(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{n!}{(n-k)!} t^{n-k}$$

3.c Comme $h_n^{(k)}$ est bornée et $k \leq n-2$, $\frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k}} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^2}\right)$. De plus, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k}} = \frac{n!}{(n-k)!}$ d'après la question **3.b**. On en déduit

que $\int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k}} dt$ converge.

3.d $h_n^{(n-2)}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivée $h_n^{(n-1)}$ et $t \mapsto \frac{1}{t}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivée $t \mapsto -\frac{1}{t^2}$. D'après la question précédente, $\int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(n-2)}(t)}{t^2} dt$ converge.

De plus, comme $h_n^{(n-2)}$ est bornée, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{h_n^{(n-2)}(t)}{t} = 0$ et comme $h_n^{(n-2)}(t) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n!}{2} t^2$ d'après la question **3.b**, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h_n^{(n-2)}(t)}{t} = 0$.

Par intégration par parties, $\int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(n-1)}(t)}{t} dt$ converge et

$$\int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(n-1)}(t)}{t} dt = \left[\frac{h_n^{(n-2)}(t)}{t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(n-2)}(t)}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(n-2)}(t)}{t^2} dt$$

On considère alors l'hypothèse de récurrence suivante :

$$\mathcal{P}_k : I_n = \frac{(n-k-1)!}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k}} dt$$

$\mathcal{R}_0$ est trivialement vraie. Supposons $\mathcal{R}_k$ vraie pour un certain $k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$. Par intégration par parties

$$\int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k}} dt = -\frac{1}{n-k-1} \left[\frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k-1}} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{n-k-1} \int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(k+1)}(t)}{t^{n-k-1}} dt$$

Les convergences des intégrales sont assurées par ce qui précède. De plus, comme $h_n^{(k)}$ est bornée, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k-1}} = 0$ et comme

$h_n^{(k)}(t) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n!}{(n-k)!} t^{n-k}$ d'après la question 3.b, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k-1}} = 0$. On en déduit que

$$\int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(k)}(t)}{t^{n-k}} dt = \frac{1}{n-k-1} \int_0^{+\infty} \frac{h_n^{(k+1)}(t)}{t^{n-k-1}} dt$$

En utilisant $\mathcal{R}_k$, on obtient donc que $\mathcal{R}_{k+1}$ est vraie. Par récurrence finie, $\mathcal{P}_{n-1}$ est vraie, ce qui conclut la question.

4 4.a Soit $t \in \mathbb{R}$. D'après une relation d'Euler et le relation du binôme de Newton,

$$\begin{aligned} h_{2n}(t) &= \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \right)^{2n} \\ &= \frac{1}{2^{2n} i^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (e^{it})^{2n-k} (-e^{-it})^k \\ &= \frac{1}{4^n (-1)^n} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (-1)^k e^{i(2n-2k)t} \\ &= \frac{1}{4^n} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^{n+k} \binom{2n}{k} e^{i(2n-2k)t} \end{aligned}$$

4.b En dérivant $2n-1$ fois la relation précédente :

$$\begin{aligned} h_{2n}^{(2n-1)}(t) &= \frac{1}{4^n} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^{n+k} \binom{2n}{k} (i(2n-2k))^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} \\ &= \frac{2^{2n-1} i^{2n-1}}{4^n} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^{n+k} \binom{2n}{k} (n-k)^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} \\ &= \frac{(-1)^n}{2i} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^{n+k} \binom{2n}{k} (n-k)^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} \\ &= \frac{1}{2i} \left(\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{2n}{k} (n-k)^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} + \sum_{k=n+1}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k} (n-k)^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} \right) \quad \text{car le terme d'indice } n \text{ est nul} \\ &= \frac{1}{2i} \left(\sum_{j=1}^n (-1)^{n-j} \binom{2n}{n-j} j^{2n-1} e^{2ij t} + \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} (-j)^{2n-1} e^{-2ij t} \right) \quad \text{en posant } j = n-k \text{ et } j = k-n \\ &= \frac{1}{2i} \left(\sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1} e^{2ij t} - \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1} e^{-2ij t} \right) \quad \text{par symétrie des coefficients binomiaux} \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1} \frac{e^{2ij t} - e^{-2ij t}}{2i} \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1} \sin(2jt) \quad \text{via une relation d'Euler} \end{aligned}$$

4.c

$$\begin{aligned}
I_{2n} &= \frac{1}{(2n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{h_{2n}^{(2n-1)}(t)}{t} dt \quad \text{d'après la question 3.d} \\
&= \frac{1}{(2n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{\sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1} \sin(2jt)}{t} dt \quad \text{d'après la question 4.b} \\
&= \frac{1}{(2n-1)!} \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2jt)}{t} dt \quad \text{car chacune des intégrales convergent} \\
&= \frac{1}{(2n-1)!} \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1} \frac{\pi}{2} \quad \text{d'après la question 1.c} \\
&= \frac{\pi}{2(2n-1)!} \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1}
\end{aligned}$$

5 **5.a** Pour tout entier $n \geq 2$,

$$\left| \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} g(t)^n dt \right| \leq \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{|\sin^n t|}{t^n} dt \leq \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{1}{t^n} dt = (2/\pi)^{n-1}$$

Donc $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} g(t)^n dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}((2/\pi)^n)$. Mais comme $0 \leq 2/\pi < 1$, $(2/\pi)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1/\sqrt{n})$ par croissances comparées. Finalement

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} g(t)^n dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

5.b 5.b.i On a vu précédemment que

$$\forall t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, g'(t) = \frac{t \cos t - \sin t}{t^2} = \frac{\cos t}{t^2} (t - \tan t)$$

Par convexité de $\tan$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\tan t \geq t$ pour $t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Ainsi g' est négative sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et g est décroissante sur cet intervalle.

5.b.ii On a vu à la question 1.d que $\ln(g(t)) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} -\frac{t^2}{6}$. Puisque $\varepsilon_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$,

$$\ln(g(\varepsilon_n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{\varepsilon_n^2}{6} = -\frac{\ln^2 n}{6n}$$

5.b.iii Par décroissance et positivité de g sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$,

$$0 \leq \int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} g(t) dt \leq \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon_n\right) g(\varepsilon_n)^n \leq \frac{\pi}{2} g(\varepsilon_n)^n$$

REMARQUE. On utilise aussi le fait que, pour n suffisamment grand, $\varepsilon_n \leq \frac{\pi}{2}$ puisque (ε_n) converge vers 0.

Ainsi

$$0 \leq \sqrt{n} \int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} g(t) dt \leq \sqrt{n} g(\varepsilon_n)^n$$

Or

$$\sqrt{n} g(\varepsilon_n)^n = \exp\left(\frac{1}{2} \ln n - n \ln(g(\varepsilon_n))\right)$$

D'après la question précédente, $n \ln(g(\varepsilon_n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{6} \ln^2 n$ donc

$$\frac{1}{2} \ln n - n \ln(g(\varepsilon_n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{6} \ln^2 n$$

En particulier,

$$\frac{1}{2} \ln n - n \ln(g(\varepsilon_n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} -\infty$$

puis, par encadrement,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} g(t) dt = 0$$

ou encore

$$\int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} g(t) dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

5.c 5.c.i Par convexité de $\exp$, $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ainsi, pour tout $u \in \mathbb{R}_+$,

$$|e^{-u} - 1| = 1 - e^{-u} \leq u \leq 2u$$

N'importe quel $a > 0$ convient donc.

5.c.ii D'après la question **1.d**,

$$\ln(g(t)) + \frac{t^2}{6} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} -\frac{t^4}{180}$$

On en déduit que $t \mapsto \ln(g(t)) + \frac{t^2}{6}$ est négative au voisinage de 0.

Par ailleurs, on peut également affirmer que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^3} \left(\ln(g(t)) + \frac{t^2}{6} \right) = 0$$

Par définition de la limite, il existe un voisinage de 0 sur lequel $t \mapsto \frac{1}{t^3} \left(\ln(g(t)) + \frac{t^2}{6} \right)$ est à valeurs dans $[-1, +\infty[$.

On déduit des deux points précédents qu'il existe $b > 0$ tel que

$$\forall t \in [0, b], -t^3 \leq \ln(g(t)) + \frac{t^2}{6} \leq 0$$

5.c.iii Puisque (ε_n) converge vers 0, elle est à valeurs dans $[0, b]$ à partir d'un certain rang N . Soit donc $n \geq N$ et $t \in [0, \varepsilon_n]$. D'après la question précédente.

$$-t^3 \leq \ln(g(t)) + \frac{t^2}{6} \leq 0$$

puis, par croissance de l'exponentielle,

$$e^{-nt^3} \leq g(t)^n e^{\frac{nt^2}{6}} \leq 1$$

puis

$$e^{-nt^3} - 1 \leq g(t)^n e^{\frac{nt^2}{6}} - 1 \leq 0$$

et enfin

$$0 \leq e^{-\frac{nt^2}{6}} - g(t)^n \leq (1 - e^{-nt^3}) e^{-\frac{nt^2}{6}}$$

Mais comme $e^{-\frac{nt^2}{6}} \leq 1$, on en déduit finalement que

$$0 \leq e^{-\frac{nt^2}{6}} - g(t)^n \leq (1 - e^{-nt^3})$$

Ces inégalités étant vraies pour tout $t \in [0, \varepsilon_n]$, on obtient en intégrant sur cet intervalle,

$$0 \leq \int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt - \int_0^{\varepsilon_n} g(t)^n dt \leq \int_0^{\varepsilon_n} (1 - e^{-nt^3}) dt$$

et donc

$$\left| \int_0^{\varepsilon_n} g(t)^n dt - \int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \right| \leq \int_0^{\varepsilon_n} (1 - e^{-nt^3}) dt$$

A nouveau, comme (ε_n) converge vers 0, cette suite est à valeurs dans $[0, a]$ à partir d'un certain rang. On en déduit que pour n suffisamment grand,

$$\left| \int_0^{\varepsilon_n} g(t)^n dt - \int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \right| \leq \int_0^{\varepsilon_n} 2nt^3 dt = \frac{n\varepsilon_n^4}{2} = \frac{\ln^4 n}{2n}$$

5.d D'après la question précédente,

$$\int_0^{\varepsilon_n} g(t)^n dt - \int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{\ln^4}{n}\right)$$

Mais par croissances comparées, $\frac{\ln^4}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ donc

$$\int_0^{\varepsilon_n} g(t)^n dt - \int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Enfin, d'après la question **1.e**,

$$\int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3\pi}{2n}}$$

ou encore

$$\int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3\pi}{2n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

On en déduit que

$$\int_0^{\varepsilon_n} g(t)^n dt = \left(\int_0^{\varepsilon_n} g(t)^n dt - \int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \right) + \int_0^{\varepsilon_n} e^{-\frac{nt^2}{6}} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3\pi}{2n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

puis, par relation de Chasles, en utilisant les questions **5.a** et **5.b**,

$$\int_0^{+\infty} g(t)^n dt = \int_0^{\varepsilon_n} g(t)^n dt + \int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} g(t)^n dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} g(t)^n dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3\pi}{2n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

ou encore

$$\int_0^{+\infty} g(t)^n dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3\pi}{2n}}$$

6.a La seule liste de S_n avec une seule montée est évidemment $(1, 2, \dots, n)$. Ainsi $E_n(1) = 1$.

De même, la seule liste de S_n avec n montées est évidemment $(n, n-1, \dots, 1)$. On a donc également $E_n(n) = 1$.

6.b On peut par exemple choisir $a = (1, 2, \dots, n-k, n, n-1, \dots, n-k+1)$ ou bien $a = (n, n-1, \dots, n-k+1, 1, 2, \dots, n-k)$.

7 Si $a_i < a_{i+1}$, le nombre de montées de $(a_1, \dots, a_{i+1})$ reste le même que celui de $(a_1, \dots, a_i)$ mais le nombre de descentes augmente de 1. Si $a_i > a_{i+1}$, c'est le contraire. Dans tous les cas, $s_{i+1} = s_i + 1$. De plus, il est clair que $s_1 = 1 + 1 = 2$ donc

$$M(a) + D(a) = s_n = s_1 + n - 1 = n + 1$$

8.a Soit $a \in S_n$. Comme les a_i sont distincts, les $n+1-a_i$ le sont également. De plus, les a_i appartiennent à $\llbracket 1, n \rrbracket$ donc les $n+1-a_i$ également. On en déduit que $\Psi(a) \in S_n$. Ainsi Ψ est une application de S_n dans lui-même.

Il est par ailleurs clair que $\Psi \circ \Psi = \text{Id}_{S_n}$ donc Ψ est une involution et a fortiori une bijection.

8.b On remarque d'abord que toutes les montées d'une liste a sont transformées en des descentes par Ψ et réciproquement. Plus précisément, $(a_p, \dots, a_q)$ est une montée d'une liste a de S_n si et seulement si $(n+1-a_p, \dots, n+1-a_q)$ est une descente de $\Psi(a)$. On en déduit que Ψ établit une bijection entre l'ensemble des listes de S_n à k montées et l'ensemble des listes de S_n à k descentes. Le cardinal du premier ensemble est $E_n(k)$ par définition tandis que le cardinal du second ensemble est $E_n(n+1-k)$ d'après la question 7. Ainsi $E_n(k) = E_n(n+1-k)$.

9.a Se donner un couple (A, B) de parties non vides de $\llbracket 1, n \rrbracket$ telles que $A \cup B = \llbracket 1, n \rrbracket$ et $A \cap B = \emptyset$ revient à se donner une partie A de $\llbracket 1, n \rrbracket$ non vide et non égale à $\llbracket 1, n \rrbracket$ puisqu'alors on a automatiquement $B = \llbracket 1, n \rrbracket \setminus A$. On sait que le nombre de parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est 2^n . Le nombre de couples recherchés est donc $2^n - 2$.

9.b Se donner une liste de S_n à 2 montées revient à se donner chacune des deux montées, c'est-à-dire un couple de parties (A, B) tel que $A \cup B = \llbracket 1, n \rrbracket$ et $A \cap B = \emptyset$ puis, en notant $a_1, \dots, a_p$ les éléments de A rangés par ordre croissant de même que $a_{p+1}, \dots, a_n$ les éléments de B rangés par ordre croissant, à construire la liste $(a_1, \dots, a_p, \dots, a_{p+1}, \dots, a_n)$. Mais une telle liste ne convient qu'à condition que $a_p > a_{p+1}$. Mais la seule possibilité d'avoir $a_p < a_{p+1}$ est que $a_i = i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Pour obtenir $E_n(2)$, il faut donc retrancher au cardinal de la question précédente le nombre de couples de parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de la forme $(\{1, 2, \dots, k\}, \{k+1, \dots, n\})$ avec $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Comme il existe $n-1$ couples de cette forme,

$$E_n(2) = 2^n - 2 - (n-1) = 2^n - (n+1)$$

10 **10.a** Les antécédents de b par φ_n sont les listes obtenues à partir de b en insérant $n + 1$ à un endroit de la liste b (éventuellement au début ou à la fin de la liste).

10.b Si $n + 1$ est placé «à la fin» d'une monté de b , alors $M(a) = M(b)$. Sinon, $n + 1$ forme une nouvelle montée de longueur 1 et $M(a) = M(b) + 1$.

10.c Notons $S_n(k)$ l'ensemble des listes de S_n à k montées. D'après la question précédente,

$$S_{n+1}(k+1) = (M \circ \varphi_n)^{-1}(\{k+1\}) \sqcup (M \circ \varphi_n)^{-1}(\{k\})$$

Si on se donne un élément de $S_n(k+1)$, ses antécédents par φ_n à $k+1$ montées sont obtenus en rajoutant $n+1$ «à la fin» de l'une des $k+1$ montées. On en déduit que $\text{card}(M \circ \varphi_n)^{-1}(\{k+1\}) = (k+1)E_n(k)$. Par contre ses antécédents par φ_n à k montées sont obtenus en plaçant $n+1$ à l'un des $n+1-k$ «emplacements» restants. On en déduit que $\text{card}(M \circ \varphi_n)^{-1}(\{k\}) = (n+1-k)E_n(k)$. Le partitionnement précédent permet alors d'affirmer que

$$E_{n+1}(k+1) = (k+1)E_n(k+1) + (n+1-k)E_n(k)$$

De plus, $E_{n+1}(1) = E_n(1) = 1$ et $E_n(0) = 0$ donc la formule précédente est encore valide lorsque $k = 0$.

Enfin, si $k > n$, $E_{n+1}(k+1) = E_n(k+1) = E_n(k) = 0$ donc la formule précédente est encore valide lorsque $k > n$.

10.d On peut utiliser la relation de récurrence de la question précédente mais on préfère confier le travail à Python plutôt que d'effectuer les calculs à la main.

```
def montees(N):
    L = [[1]]
    for n in range(1, N):
        last = L[-1]
        new = [1] + [(k+2)*v[0] + (n-k)*v[1] for k,v in enumerate(zip(last[1:], last[:-1]))] + [1]
        L.append(new)
    return L
```

```
>>> montees(5)
[[1], [1, 1], [1, 4, 1], [1, 11, 11, 1], [1, 26, 66, 26, 1]]
```

11 Dans la suite, on convient usuellement qu'une somme indexée sur l'ensemble vide est nulle et que $\binom{n}{k} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout entier $k < 0$. On formule l'hypothèse de récurrence

$$\mathcal{P}_n : \forall k \in \mathbb{N}, E_n(k) = \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j} \binom{n+1}{k-j} j^n$$

Tout d'abord,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^0 (-1)^{0-j} \binom{2}{0-j} j^1 &= 0 = E_1(0) \\ \sum_{j=1}^1 (-1)^{1-j} \binom{2}{1-j} j^1 &= 1 = E_1(1) \\ \forall k \geq 2, \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{k-j} j &= \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{k-j} (j-k+k) \\ &= \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j} (j-k) \binom{k}{k-j} + k \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{k-j} \\ &= k \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j-1} \binom{k-1}{k-j-1} + k \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \binom{k}{j} \\ &= k \sum_{j=1}^{k-1} (-1)^{k-j-1} \binom{k-1}{k-j-1} + k((1-1)^k - (-1)^k) \\ &= k \sum_{j=0}^{k-2} (-1)^j \binom{k-1}{j} - k(-1)^k \\ &= k((1-1)^{k-1} - (-1)^{k-1}) - k(-1)^k \\ &= -k(-1)^{k-1} - k(-1)^k = 0 = E_1(k) \end{aligned}$$

donc $\mathcal{P}_1$ est vraie. On suppose que alors que $\mathcal{P}_n$ est vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$. Alors

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j} \binom{n+2}{k-j} j^{n+1} &= \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j-1} \binom{n+2}{k-j} (k-j-k) j^n \\
 &= \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j-1} \binom{n+2}{k-j} (k-j) j^n - k \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j-1} \binom{n+2}{k-j} j^n \\
 &= (n+2) \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j-1} \binom{n+1}{k-j-1} j^n - k \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j-1} \left(\binom{n+1}{k-j} + \binom{n+1}{k-j-1} \right) j^n \\
 &= (n+2-k) \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j-1} \binom{n+1}{k-j-1} j^n - k \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j-1} \binom{n+1}{k-j} j^n \\
 &= (n+2-k) \sum_{j=1}^{k-1} (-1)^{k-j-1} \binom{n+1}{k-j-1} j^n + k \sum_{j=1}^k (-1)^{k-j} \binom{n+1}{k-j} j^n \\
 &= k E_n(k) + (n+2-k) E_n(k-1) \\
 &= E_{n+1}(k)
 \end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie. Par récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

12 D'après la question précédente,

$$E_{2n-1}(n) = \sum_{j=1}^n (-1)^{n-j} \binom{2n}{n-j} j^{2n-1}$$

Par symétrie des coefficients binomiaux, $\binom{2n}{n-j} = \binom{2n}{n+j}$. De plus, $(-1)^{n-j} = (-1)^{n+j}$ donc

$$E_{2n-1}(n) = \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} j^{2n-1}$$

Il suffit alors d'utiliser la question **4.c** pour conclure.